Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Кафедра ПЗКС

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ

про виконання практичних робіт №1-5

З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала: ст. гр. 121-23-1

Коржукова Дар’я Олександрівна

Перевірили: доц. Мінєєв О. С.,

асист. Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Практична Робота №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

Завдання

Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю кота Димчика. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Хід роботи

1. Створення документу

Створений документ з інформацією наведено на рис. 1.1.

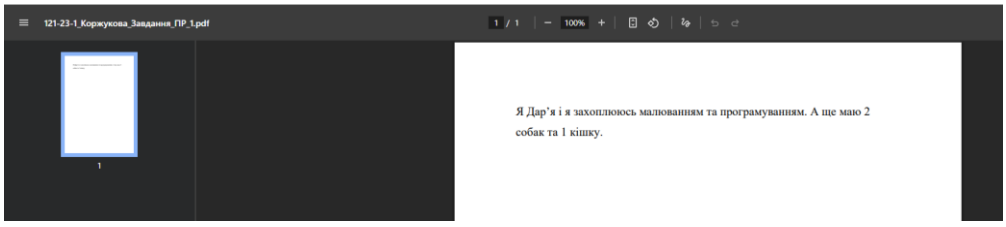


Рисунок 1.1 - Створений документ у форматі *.pdf

2. Підписання документу

Переходимо на сайт «Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК» за посиланням. Далі обираємо пункт «Підписати документ» і завантажуємо файл для підпису. Результат виконання наведено на рис. 1.2.



Рисунок 1.2 - Завантажуємо файл для підпису на Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК

3. Авторизація і підтвердження

Виконуємо авторизацію через «Приват24» і підтверджуємо підписання документа. Після виконання цих дій ви можемо завантажити собі файл з підписом. Результат наведено на рис. 1.3.

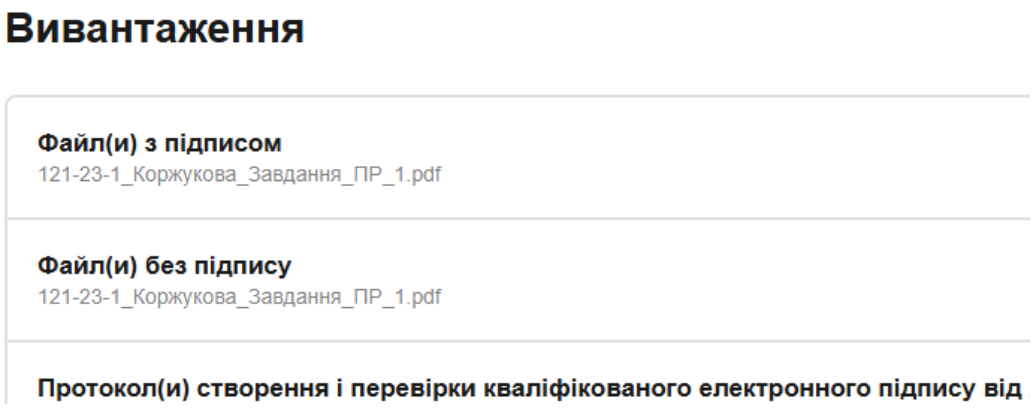


Рисунок 1.3 - Результат підписання КЕП

4. Перевірка

Для перевірки файлу на наявність КЕП скористуємося сайтом https://czo.gov.ua/verify. Результат наведено на рис. 1.4.

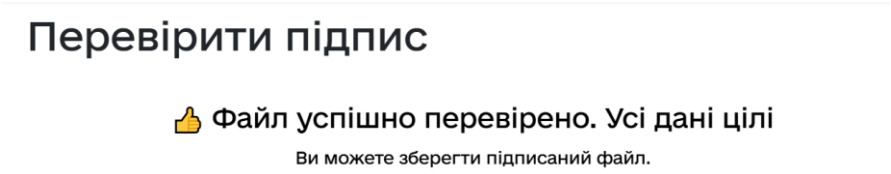


Рисунок 1.4 - Результат перевірки накладання КЕП

Практична Робота №2

Під час виконання другої практичної роботи було здійснено реєстрацію профілю у системі управління версіями на базі веб-платформи GitHub. Здобувачем було ініціалізовано публічний репозиторій під назвою «apz», спеціально призначений для розміщення всіх майбутніх практичних робіт. Всередині репозиторію було створено директорію «pr1», куди за допомогою інструменту «Upload files» завантажено звіт та результати першої роботи. Для оцінювання результатів викладачеві було передано посилання на створений репозиторій.

Висновок: під час виконання завдання були закріплені теоретичні знання щодо роботи системи Git та хостингу GitHub, здобуто практичний досвід створення публічних репозиторіїв, організації файлової структури проєкту та завантаження необхідної документації.

Практична Робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Об'єктом тестування є робот-пилосос - автономний побутовий пристрій, призначений для автоматичного прибирання підлогових покриттів. Він орієнтується в просторі за допомогою системи датчиків, збирає сміття механічними щітками та працює від вбудованого акумулятора.

1. Корпус із механічним бампером.
2. Ведучі колеса та напрямний ролик.
3. Основна (турбо) та бічні щітки.
4. Контейнер для сміття (пилозбірник) із HEPA-фільтром.
5. Акумулятор.
6. Навігаційні датчики (LiDAR, інфрачервоні датчики перешкод і перепаду висоти).
7. Кнопки керування на верхній панелі.
8. Зарядна станція (док-станція).
9. Контактні майданчики для заряджання.
10. Модуль Wi-Fi для синхронізації зі смартфоном.

Під час тестування перевіряється справність механічних рухомих частин, коректність роботи навігаційної системи, ефективність всмоктування та процес заряджання. Мета тестування - виявити можливі несправності й оцінити якість продукту.

Тест-кейси робота-пилососа

Тест-кейс ТС-01. Перевірка ввімкнення та готовності до роботи

- ID: ТС-01
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Кнопка живлення / Акумулятор.

Передумови (Pre-conditions):

1. Робот-пилосос справний та зібраний (контейнер і щітки встановлені).
2. Акумулятор має рівень заряду не менше 50%.
3. Пристрій перебуває у вимкненому стані на рівній підлозі.

Кроки (Steps):

1. Натиснути та утримувати кнопку живлення протягом 3 секунд.
2. Спостерігати за індикаторами на панелі керування та звуковими сигналами.

Очікуваний результат (Expected Result):

1. Кнопка живлення підсвічується.
2. Пристрій відтворює звуковий сигнал (або голосове повідомлення) про успішне ввімкнення.
3. Робот переходить у режим очікування команд.

Фактичний результат (Actual Result): Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-02. Перевірка роботи датчиків перепаду висоти

- ID: ТС-02
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Інфрачервоні датчики перепаду висоти / Ведучі колеса.

Передумови:

1. Пристрій увімкнений та готовий до роботи.
2. У приміщенні є безпечне підвищення (наприклад, стіл або сходи).

Кроки:

1. Поставити робот-пилосос на край підвищення (наприклад, за 20 см до сходинки).
2. Натиснути кнопку початку прибирання.
3. Спостерігати за поведінкою пристрою при наближенні до краю.

Очікуваний результат:

1. Робот наближається до краю, але не падає.
2. Датчики фіксують відсутність поверхні, робот зупиняється, від'їжджає назад або змінює напрямок руху.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-03. Перевірка реакції механічного бампера на перешкоди

- ID: ТС-03

- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Механічний бампер / Навігаційна система.

Передумови:

1. Робот-пилосос виконує цикл прибирання.
2. На шляху пристрою розташована тверда перешкода (наприклад, ніжка стільця), яку не зафіксував лазерний датчик.

Кроки:

1. Дозволити роботу зіткнутися з перешкодою на робочій швидкості.
2. Оцінити реакцію бампера та подальший рух пристрою.

Очікуваний результат:

1. Бампер м'яко втискається при контакті з перешкодою без пошкоджень корпусу.
2. Робот миттєво зупиняється, фіксує перешкоду та змінює траєкторію руху (наприклад, розвертається на кілька градусів і продовжує прибирання).

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-04. Перевірка роботи бічних щіток

- ID: ТС-04
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Бічні щітки / Електродвигуни щіток.

Передумови:

1. Робот-пилосос увімкнений.
2. Бічні щітки надійно зафіксовані на своїх посадкових місцях.

Кроки:

1. Запустити стандартний режим прибирання кнопкою на корпусі.
2. Спостерігати за обертанням бічних щіток.

Очікуваний результат:

1. Бічні щітки починають синхронно обертатися.
2. Обертання відбувається рівномірно, без стороннього скрипу чи заклинювання.
3. Щітки спрямовують дрібне сміття до центру пристрою (до основної турбощітки).

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-05. Перевірка стикування із зарядною станцією

- ID: ТС-05
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Зарядна станція / Інфрачервоний приймач / Контактні майданчики.

Передумови:

1. Зарядна станція підключена до електромережі та встановлена біля стіни.

2. Робот-пилосос увімкнений і знаходиться на відстані 2 метрів від станції.

Кроки:

1. Натиснути кнопку "Додому" (Return to dock) на корпусі пилососа.
2. Спостерігати за процесом пошуку та паркування.

Очікуваний результат:

1. Робот успішно знаходить сигнал від базової станції.
2. Пристрій повільно під'їжджає, розвертається (за потреби) і точно стикується контактами із зарядною станцією.
3. Лунає звуковий сигнал про початок заряджання, індикатор на кнопці починає блимати.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-06. Перевірка ефективності збирання сміття

- ID: ТС-06
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Основна (турбо) щітка та всмоктувальний електродвигун.

Передумови:

1. Робот-пилосос увімкнений та повністю заряджений.
2. Пилозбірник порожній, фільтр чистий.

3. На рівній підлозі розсипано тестове сміття (наприклад, 20 грамів крупи або дрібного паперу).

Кроки:

1. Поставити робот-пилосос перед тестовим сміттям.
2. Запустити стандартний режим прибирання.
3. Дочекатися, поки пристрій проїде над ділянкою зі сміттям.
4. Зупинити пристрій та перевірити стан підлоги і вміст пилозбірника.

Очікуваний результат:

1. Основна маса сміття зібрана з підлоги (візуально поверхня чиста).
2. Зібране сміття знаходиться всередині контейнера-пилозбірника.
3. Турбощітка оберталася без заклинювань.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-07. Перевірка підключення до мережі Wi-Fi та мобільного додатка

- ID: ТС-07
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Модуль Wi-Fi.

Передумови:

1. Робот-пилосос перебуває на зарядній станції в режимі очікування.
2. Смартфон підключено до домашньої мережі Wi-Fi (2.4 ГГц).

3. На смартфоні встановлено офіційний додаток виробника.

Кроки:

1. Перевести робот-пилосос у режим сполучення (натиснувши відповідну комбінацію кнопок за інструкцією).
2. У додатку вибрати "Додати пристрій" та ввести пароль від мережі Wi-Fi.
3. Дочекатися завершення процесу синхронізації.

Очікуваний результат:

1. Процес підключення завершується успішно без помилок.
2. У додатку з'являється іконка пилососа зі статусом "В мережі" / "Заряджається".
3. На панелі пилососа індикатор Wi-Fi світиться безперервно.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-08. Перевірка роботи датчика відсутності пилозбірника

- ID: ТС-08
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Negative (негативний)
- Компонент: Датчик наявності контейнера.

Передумови:

1. Робот-пилосос увімкнений і перебуває в режимі очікування.
2. Контейнер для сміття (пилозбірник) повністю витягнутий із корпусу.

Кроки:

1. Натиснути кнопку запуску прибирання на корпусі пристрою (або в додатку).
2. Оцінити реакцію системи.

Очікуваний результат:

1. Робот-пилосос не починає рух і не вмикає всмоктувальний двигун.
2. Відтворюється звукове або голосове попередження про відсутність контейнера (наприклад, "Please install the dustbin").
3. Індикатор помилки на корпусі починає блимати червоним кольором.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс TC-09. Перевірка локального режиму прибирання (Spot Cleaning)

- ID: TC-09
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Програмне забезпечення / Навігаційна система.

Передумови:

1. Робот-пилосос увімкнений та має достатній рівень заряду.
2. Пристрій розміщено в центрі вільної кімнати.

Кроки:

1. Натиснути кнопку локального прибирання на корпусі (часто позначається як "приціл" або квадрат).

2. Спостерігати за траєкторією руху пристрою.

Очікуваний результат:

1. Робот починає прибирання, рухаючись по спіралі (або квадратами) навколо своєї осі.
2. Пристрій очищає невелику ділянку (приблизно 1.5x1.5 метра).
3. Після завершення обходу цієї зони робот самостійно зупиняється і повертається в режим очікування або їде на базу.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-10. Перевірка автоматичного повернення на базу при низькому заряді акумулятора

- ID: ТС-10
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Акумулятор / Навігаційна система.

Передумови:

1. Робот-пилосос виконує цикл прибирання.
2. Рівень заряду акумулятора наближається до критичного (зазвичай 15-20%).
3. Зарядна станція підключена і доступна для пристрою.

Кроки:

1. Спостерігати за роботою пристрою в момент зниження заряду нижче встановленого порогу.

2. Простежити його шлях до зарядної станції.

Очікуваний результат:

1. При досягненні низького заряду (15-20%) робот автоматично зупиняє всмоктувальний двигун та щітки.
2. Пристрій відтворює голосове повідомлення (наприклад, "Low battery, returning to dock").
3. Пилосос самостійно знаходить найкоротший шлях до бази, успішно стикується та починає заряджатися.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Висновок: під час виконання практичної роботи було обрано об'єкт тестування - робот-пилосос. Для нього було розроблено 10 тест-кейсів, які покривають перевірку основних апаратних і програмних компонентів пристрою (роботу всмоктувальних двигунів, навігаційних датчиків, механічних щіток, акумулятора, системи стикування та бездротового зв'язку). Це дозволило закріпити навички написання тестової документації, навчитися декомпозувати об'єкт на складові частини та чітко формулювати кроки і очікувані результати для кожної перевірки з точки зору забезпечення якості продукту.

Практична Робота №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Завдання

Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

Наприклад, myefremov-bucket-apz для студента з іменем Михайло Єфремов. Результатом виконання цієї роботи буде адреса на веб-сторінку на подобі https://myefremov-bucket-apz.amazonaws.com/index.html на якій буде написано ПІБ та група.

Хід роботи

Крок 1. Реєстрація власного акаунт в системі AWS.

1. Перейдіть за посиланням https://aws.amazon.com/ і натисніть «Create account».

2. Введіть свій email. ім'я і прізвище і придумайте пароль. Далі підтвердить свій акаунт через надану електронну пошту.

3. Введіть платіжні дані (AWS вимагає банківську картку), але з вас не знімуться кошти в межах безкоштовного рівня - Free Tier).

4. Виконайте підтвердження особи (SMS/дзвінок).

5. Завершіть реєстрацію та увійдіть у власний профіль на https://aws.amazon.com

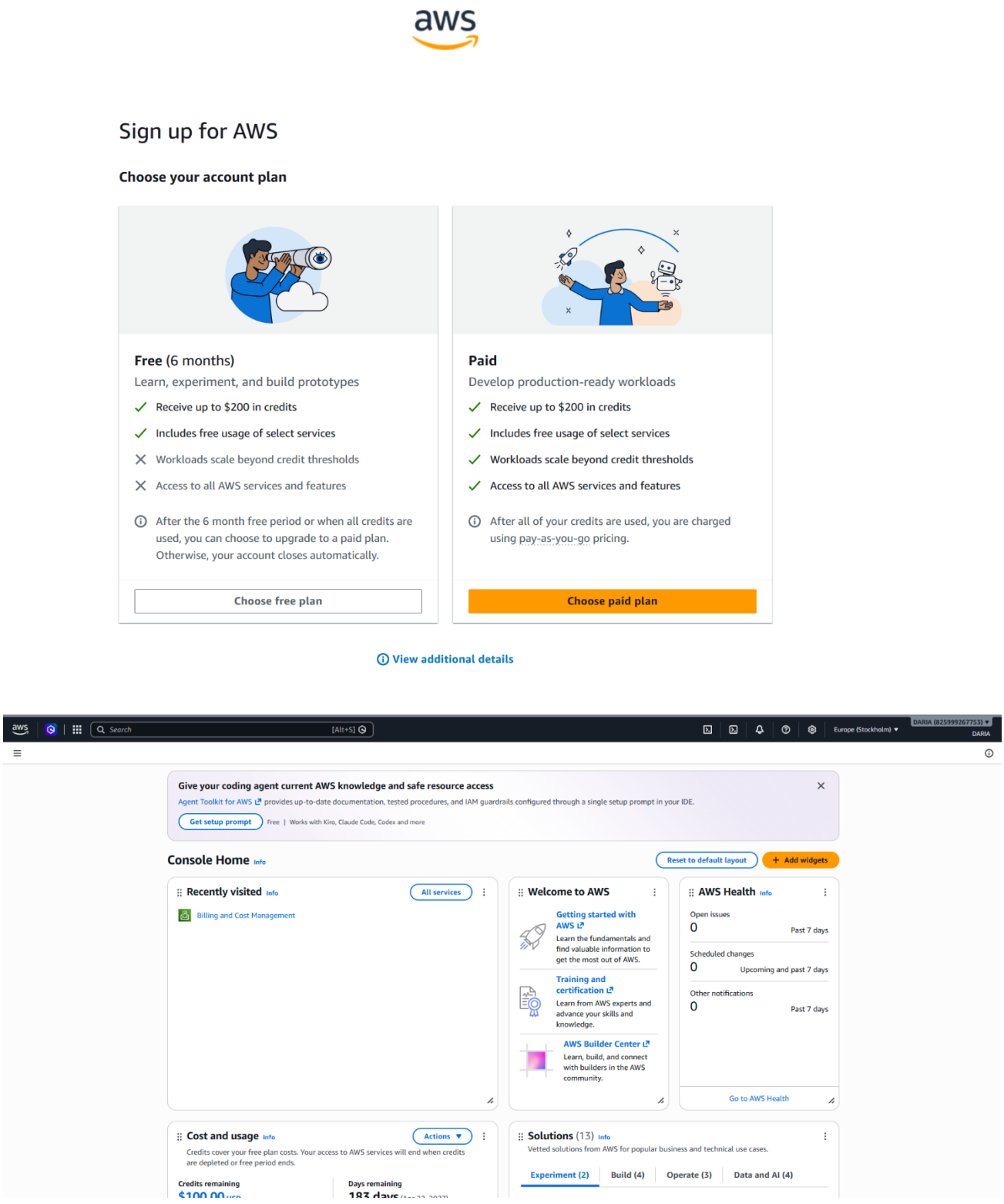


Рисунок 4.1 - Реєстрація власного акаунт в системі AWS

Крок 2. Створення S3 бакету.

1. Увійдіть свій акаунт на сайті AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ і натисніть «Create bucket».

2. Заповніть уважно всі дані:

- Bucket name: обов’язково включіть ваше прізвище та ім’я латиницею, наприклад kbaleiko-bucket-apz.

- Region: залиште за замовчуванням або оберіть найближчий (наприклад, Europe (Frankfurt))

3. Обов’язково зніміть галочку з "Block all public access" та підтвердьте галочкою, що ви розумієте наслідки публічного доступу і наприкінці натисніть «Create bucket».

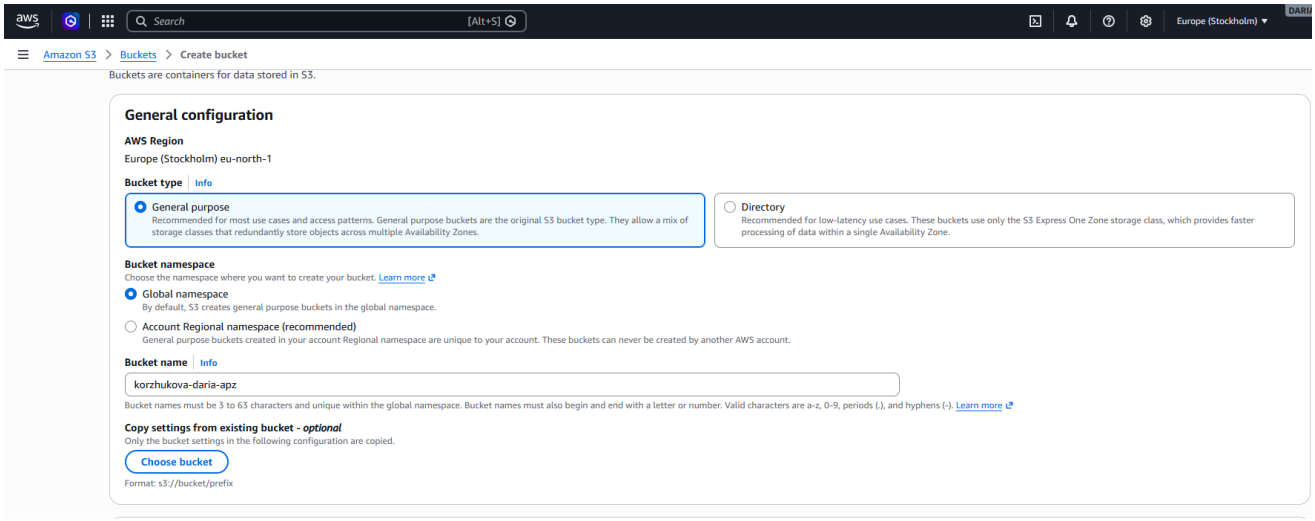


Рисунок 4.2 - Створення S3 бакету

Крок 3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

1. Спочатку на власному ПК у редакторі блокнот створіть файл index.html з наступним змістом:

2. Поверніться на сайт https://aws.amazon.com і відкрийте створений на кроці 2 бакет.

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Коржукова Дар'я Олександрівна</h1><br />
<p>група 121-23-1</p>
</body>
</html>
```

3. Перейдіть у вкладку Objects → Upload та завантажте створений файл index.html.

4. Обов’язково після завантаження оберіть свій завантажений файл index.html і натисніть Permissions → Make public.

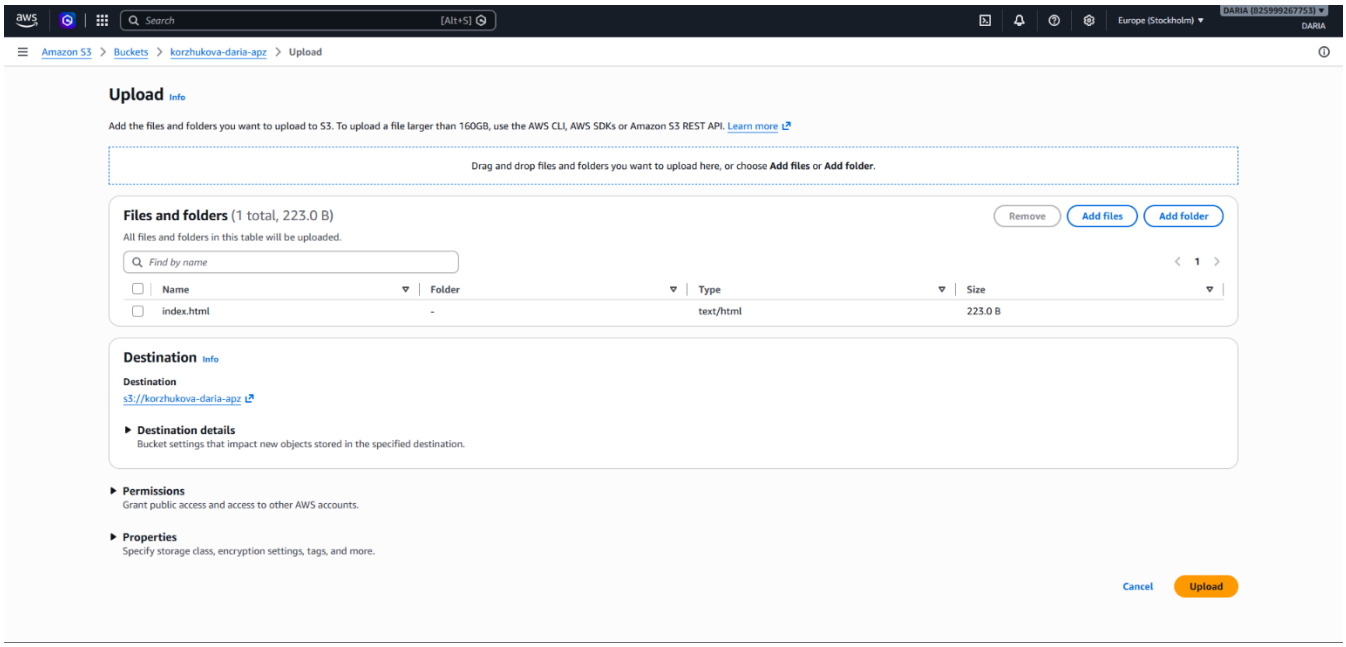


Рисунок 4.3 - Завантаження створеного файлу index.html

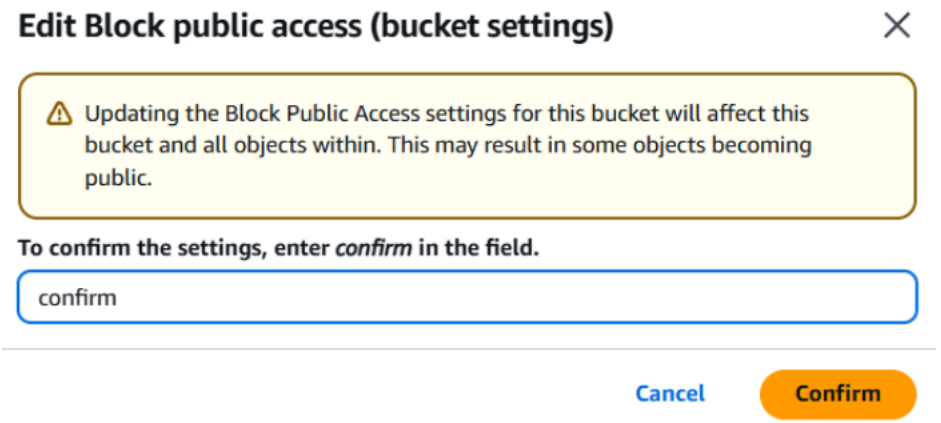


Рисунок 4.4 - Налаштування публічного доступу до сторінки

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

1. Поверніться за посиланням https://aws.amazon.com/ і відкрийте створений бакет.

2. Оберіть вкладку Properties та прокрутіть до поля Static website hosting, натисніть "Edit" і увімкніть "Enable".

3. У полі Index document вкажіть назву вашого файлу - index.html і натисніть "Save changes".

4. Для отримання адреси вашої сторінки для надання викладачеві знову перейдіть на вкладку Properties → Static website hosting і скопіюйте адресу у відповідному полі (наприклад, це буде подібно до http://holobokov-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/) Як результат виконання практичної роботи ви надаєте викладачу посилання на вашу веб-сторінку у форматі http://holobokov-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/.

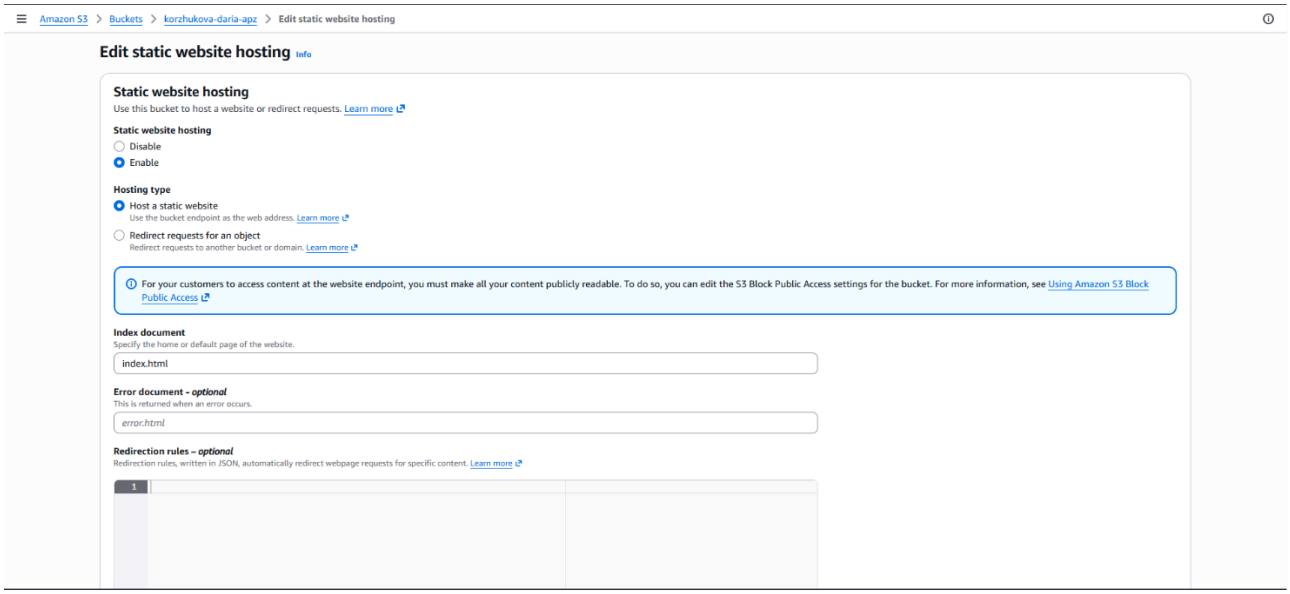


Рисунок 4.5 - Налаштування Static website hosting для сторінки

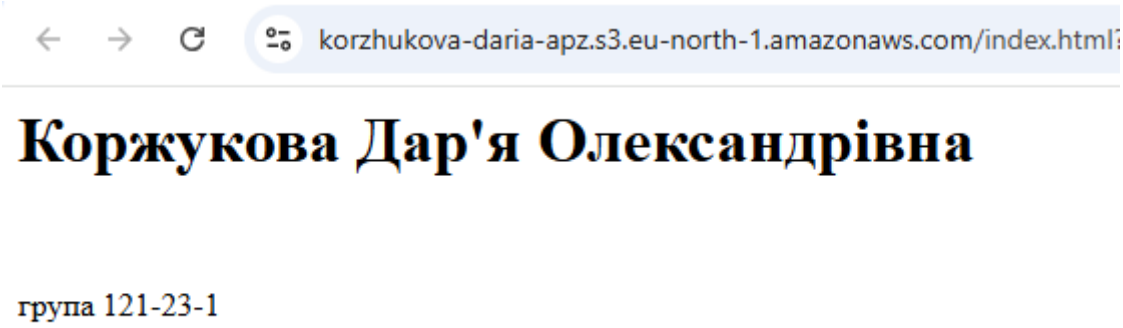


Рисунок 4.6 - Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

https://korzhukova-daria-apz.s3.eu-north-1.amazonaws.com/index.html

Висновок: під час виконання практичної роботи було опрацьовано принципи функціонування хмарного сховища Amazon S3 та здобуто навички розгортання веб-ресурсів. У ході роботи було створено персональний бакет, для якого налаштовано дозволи публічного доступу. Після завантаження файлу веб-сторінки з особистою інформацією було

активовано опцію Static website hosting. Завершальним етапом стало отримання робочого відкритого посилання на власну статичну веб-сторінку.

Практична Робота №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Завдання

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результатом роботи машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора. Наприклад, дані для підключення:

IP: 13.60.68.81

User: Administrator

Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o.

Хід роботи

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього входимо в ваш профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2 – Instance.

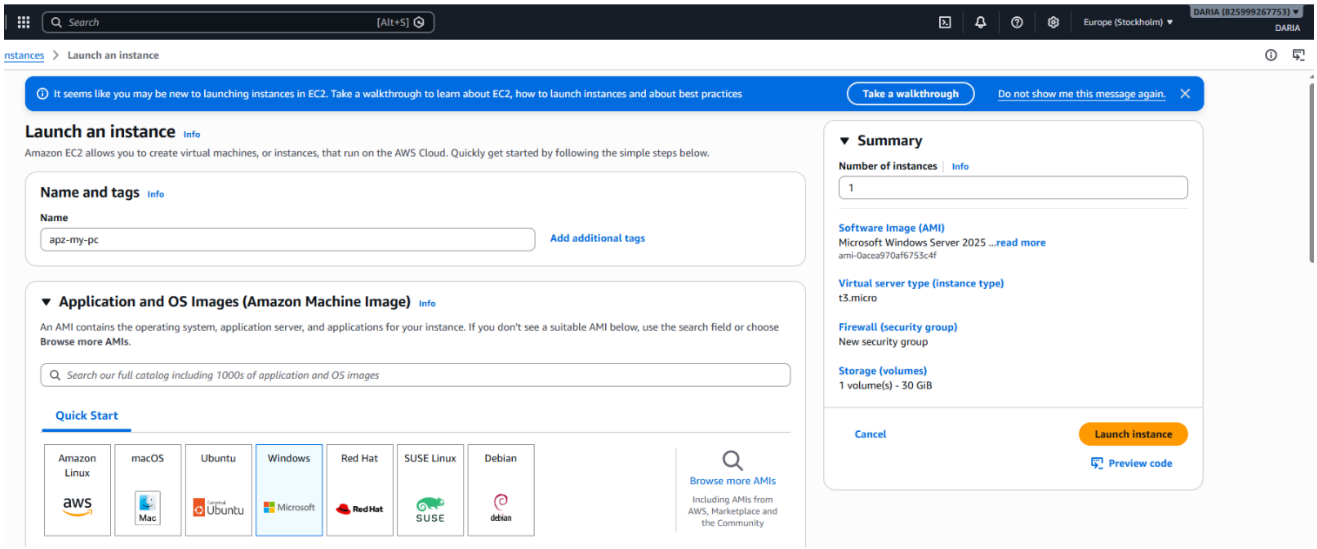


Рисунок 5.1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

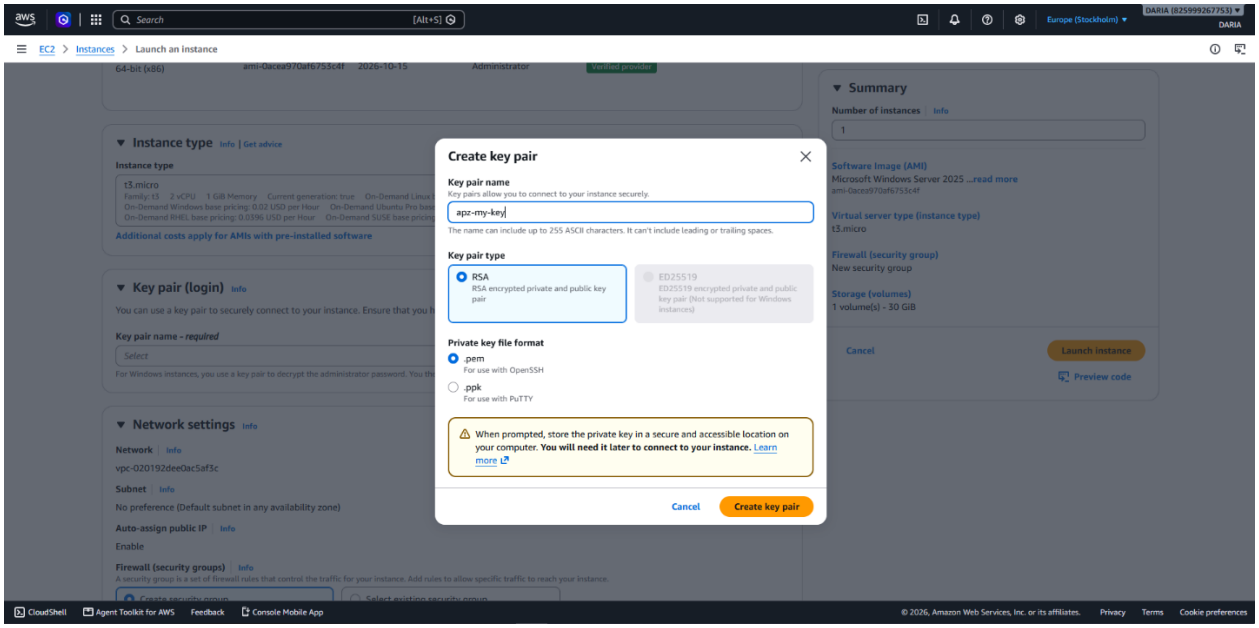


Рисунок 5.2 - Створення пари ключів (key pair)

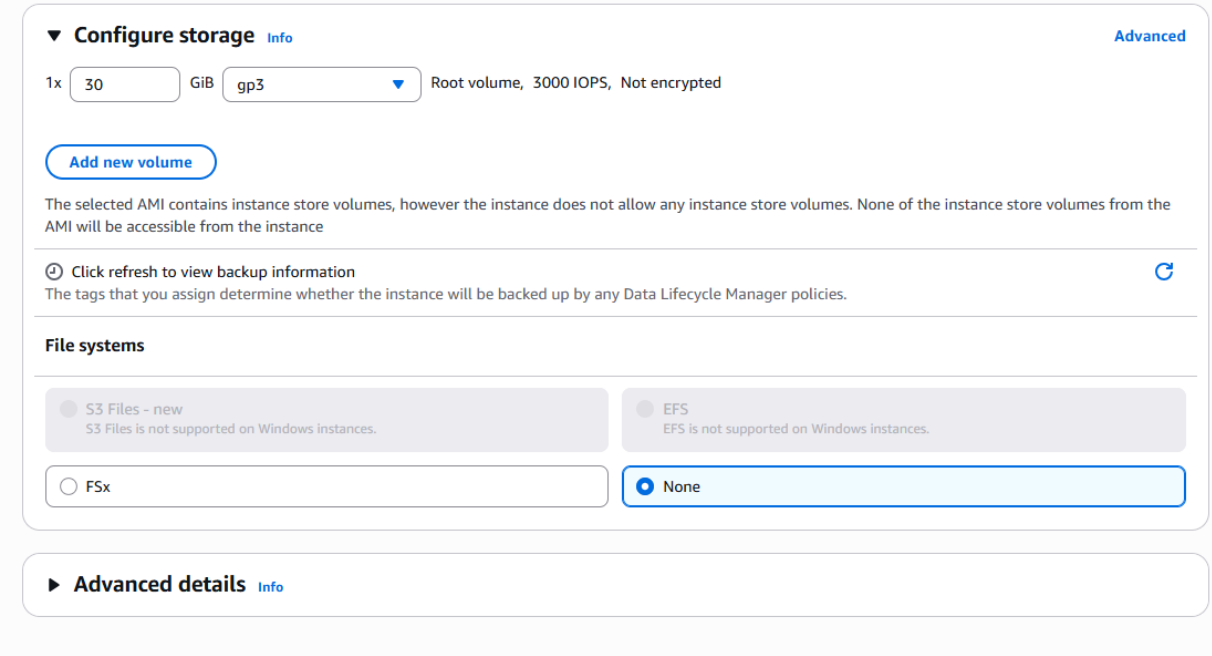


Рисунок 5.3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

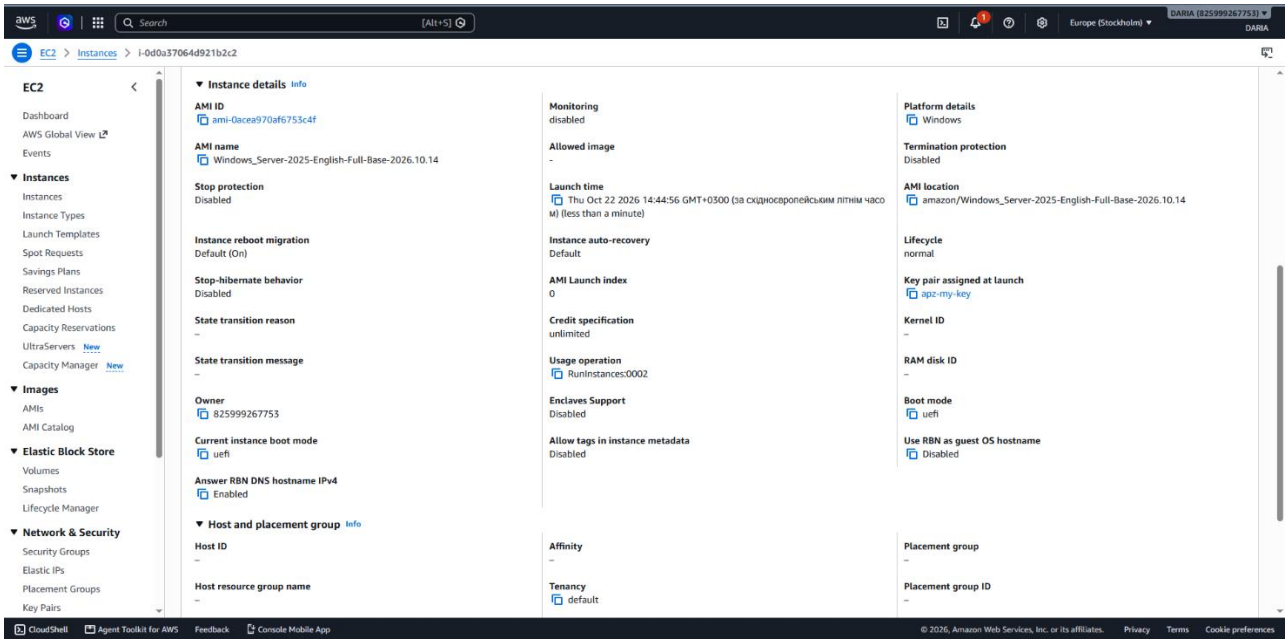


Рисунок 5.4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:

- Виберіть пункт Instances і позначте потрібну віртуальну машину.

- Натисніть кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.

- Натисніть на “Upload private key file” і обравши ваш файл *.pem натисніть на Decrypt Password.

Якщо все вірно, то ви побачите розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP (Remote Desktop Protocol) на любому комп’ютері.

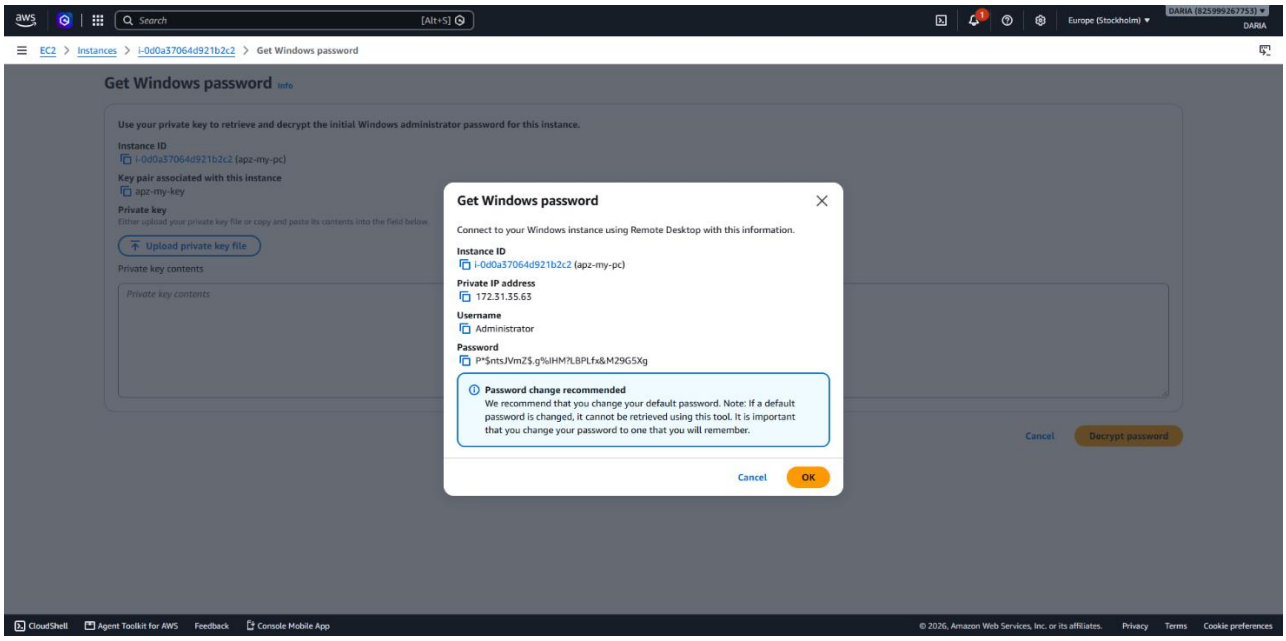


Рисунок 5.5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

Для підключення в ОС Windows необхідно:

- Натисніть комбінацію клавіш "Win + R", введіть команду "mstsc" у віконце.

- У полі Комп’ютер введіть Public IP вашої віртуальної машини і натисніть Підключити (Connect). З'явиться вікно введення даних

- Натисніть "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".

- Введіть логін (зазвичай Administrator) та ваш розшифрований пароль, який ви отримали на попередньому кроці. Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натисніть "Так".

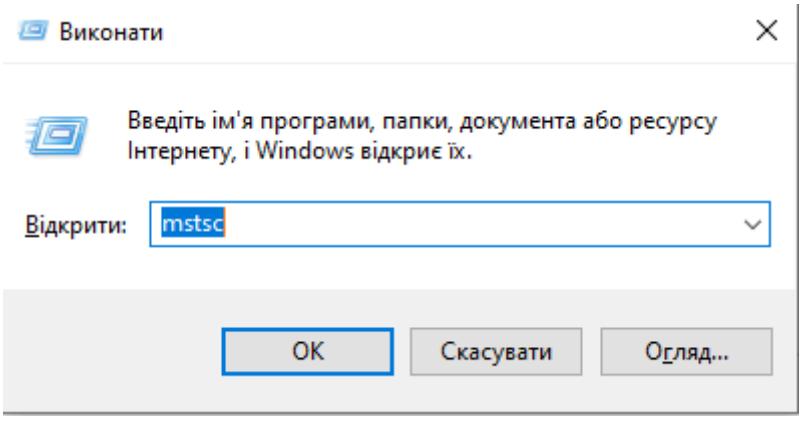


Рисунок 5.6 – Виклик командної строки в ОС Windows

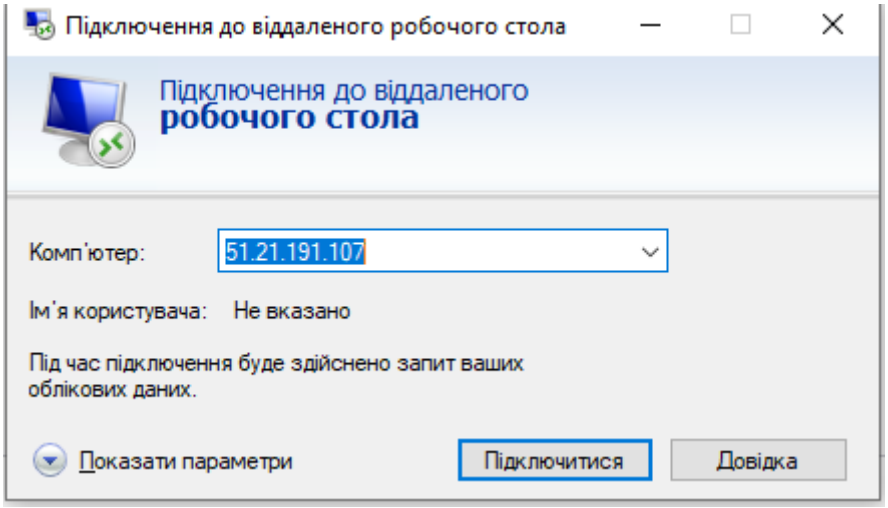


Рисунок 5.7 - Підключення до створеної віртуальної машини

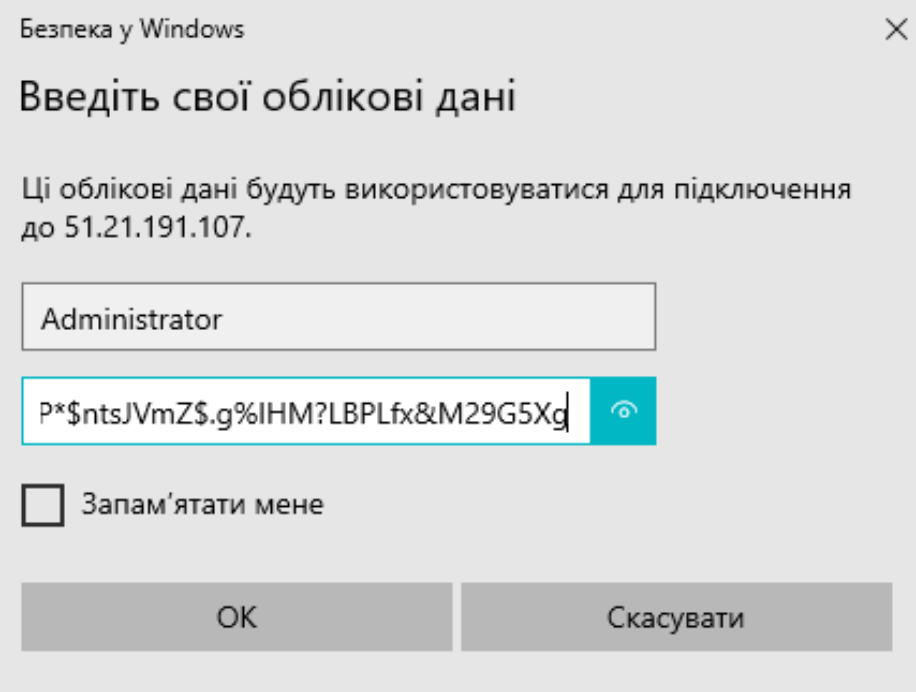


Рисунок 5.8 - Введення username/password

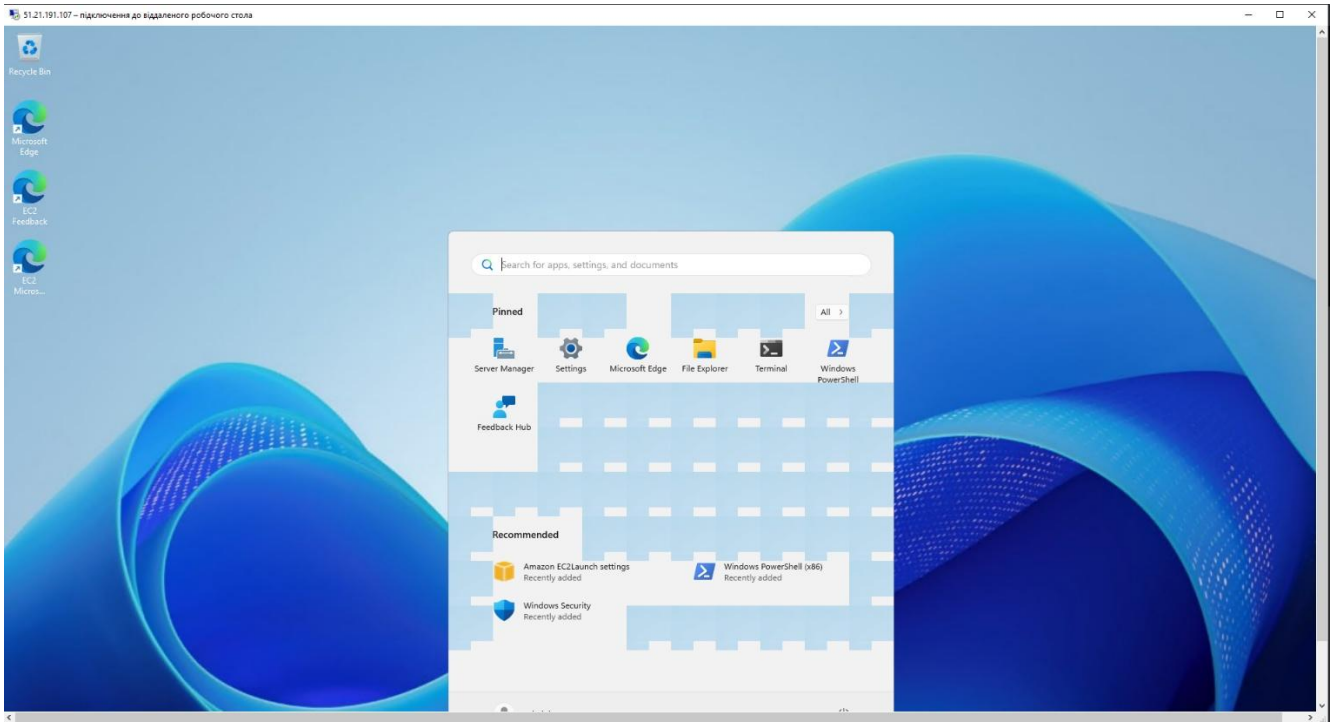


Рисунок 5.9 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

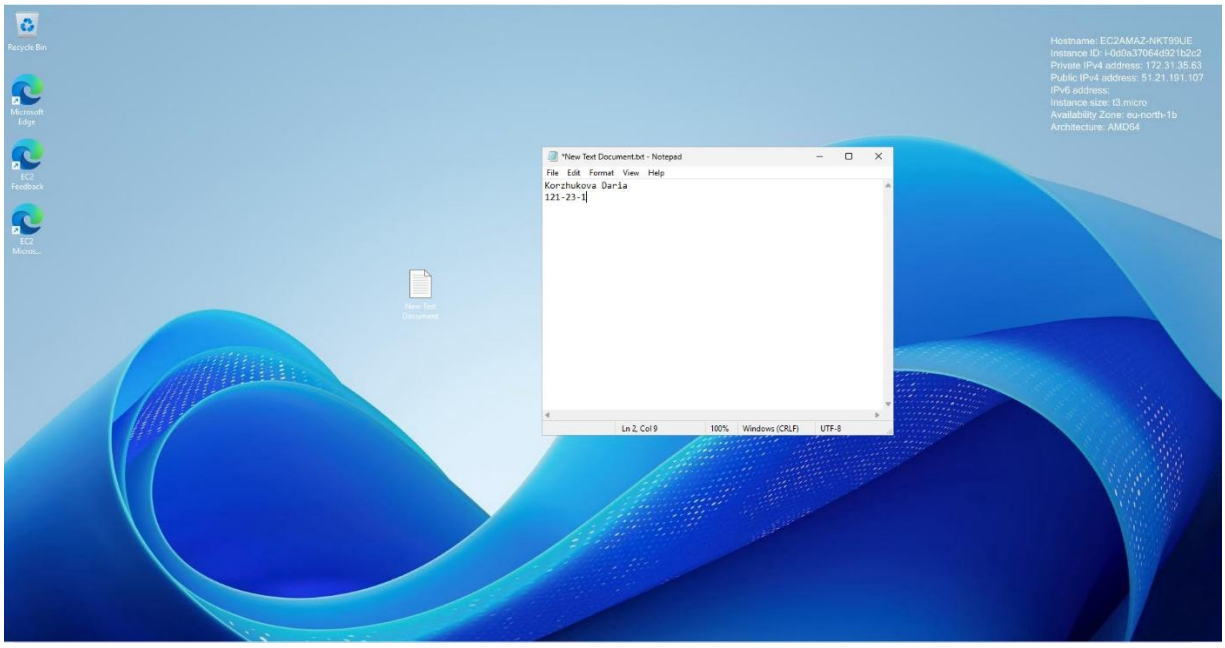


Рисунок 5.10 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 51.21.191.107

User: Administrator

Password: P*$ntsJVmZ$.g%IHM?LBPLfx&M29G5Xg

Висновок: під час виконання практичної роботи було вивчено процес розгортання та керування віртуальними машинами за допомогою сервісу Amazon EC2. У межах завдання було запущено хмарний сервер на базі ОС Windows і згенеровано ключі для безпечної автентифікації. Отримавши IP-адресу та розшифрувавши пароль адміністратора, було виконано успішне віддалене підключення до системи через протокол RDP. Наостанок віртуальну машину було персоналізовано шляхом розміщення на робочому столі зображення з ПІБ та номером академічної групи.